100年第二次專門職業及技術人員高等考試牙醫師、助產師、職能治療師、醫事放射師、物理治療師、呼吸治療師、獸醫師考試暨牙醫師考試分試考試

代　　號：2303
類科名稱：牙醫師（一）、牙醫師
科目名稱：牙醫學(二)（包括口腔病理學、牙科材料學、口腔微生物學、牙科藥理學等科目及其臨床相關知識）
考試時間：1小時　　座號：_____
※注意：本試題禁止使用電子計算器

1.下列那一組織間隙（space）之細菌感染，最易造成海綿竇血栓塞（cavernous sinus thrombosis）？
A.側咽間隙（lateral pharyngeal space）
B.咬肌下間隙（submasseteric space）
C.犬齒間隙（canine space）
D.下顎下間隙（submandibular space）

2.下列口腔中之白色變化，何者非癌前病變（precancerous lesion）？
A.白線（linea alba）
B.增生性疣狀白斑（proliferative verrucous leukoplakia）
C.口腔白斑症（oral leukoplakia）
D.光化性唇炎（actinic cheilosis）

3.下列何種措施對減輕頭頸部放射線治療後造成之放射線骨壞死（osteoradionecrosis）是錯誤的？
A.放射線治療後拔牙比治療前拔牙好
B.維持良好的口腔衛生
C.避免牙齒及顎骨外傷
D.接受高壓氧治療

4.下列有關皮脂漏性角化病（seborrheic keratosis）的敘述，何者錯誤？
A.常發生於口腔黏膜
B.好發於老年人
C.是一種良性病變
D.為多發性

5.動脈瘤性骨囊腫（aneurysmal bone cyst）鏡下組織學檢查最常發現下列何者？
A.淋巴組織
B.血管樣空間，無內皮細胞
C.鱗狀上皮
D.骨髓增生

6.下列何項與嘉德耐氏症候群（Gardner syndrome）最有關？
A.腸息肉、骨瘤
B.子宮頸癌、骨瘤
C.腸息肉、贅生齒
D.骨瘤、贅生齒

7.下列有關使用ketoconazole治療念珠菌病之敘述，何者錯誤?
A.有肝毒性應注意患者肝功能
B.不可與制酸劑同時服用
C.可與H_2－阻斷藥劑（H_2-blocking agents）同時服用
D.與紅黴素同時服用可能會導致致命之心律不整

8.下列何者較不易造成口腔黏膜的化學性傷害？
A.硝酸銀（silver nitrate）
B.0.5%石碳酸（phenol）
C.次氯酸鈉（sodium hypochlorite）
D.1%過氧化氫（hydrogen peroxide）

9.下列何者不是麥克氏細胞癌（Merkel cell carcinoma）之臨床特徵？
A.有可能發生於口腔黏膜
B.好發於老年人
C.好發於皮膚
D.常發生潰瘍

10.25歲的男患者，在右耳前方出現一個長了約2年的腫瘤，腫瘤外觀皮膚完整，觸摸時腫瘤稍可移動；鏡下檢查發現有許多管狀的上皮組織及軟骨構造出現，且有一個相當完整的包膜（capsule）圍著。試問這個腫瘤最有可能是下列那一種？
A.Warthin tumor

B.pleomorphic adenoma
C.chondrofibroma
D.polymorphous low-grade adenocarcinoma

11.下列何種病變可由蛋白質免疫電泳法（protein immunoelectrophoresis）確認？
A.類淋巴增生（lymphoid hyperplasia）
B.顆粒性白血球缺乏症（agranulocytosis）
C.再生不良性貧血（aplastic anemia）
D.多發性骨髓瘤（multiple myeloma）

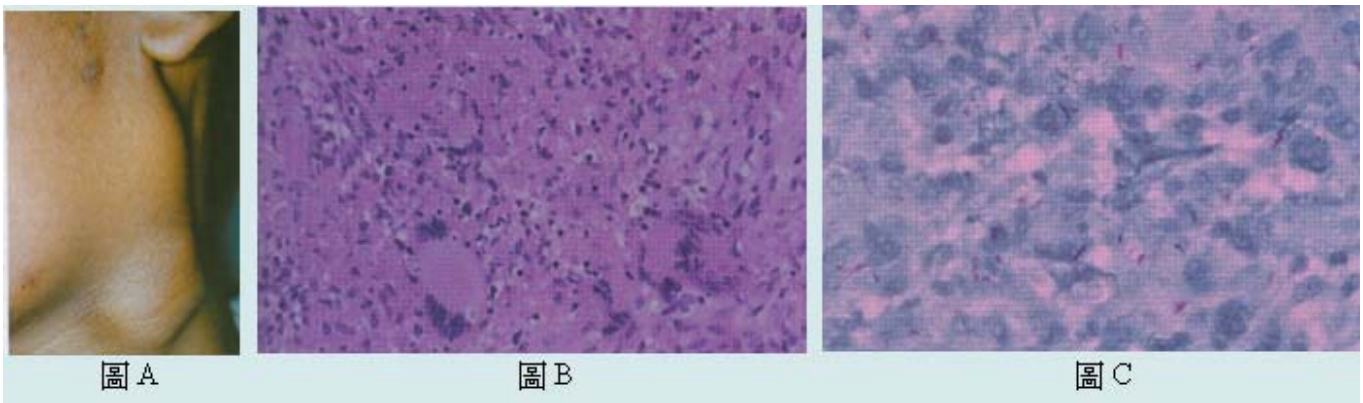
12.“Sections reveal a cyst lined by thin stratified squamous epithelium with focal thickening of the lining epithelium. Minimal inflammation is present.” 請問這份病理報告在描述下列何種疾病最適當？
A.Branchial cleft cyst
B.Mucocele
C.Thyroglossal duct cyst
D.Lateral periodontal cyst

13.一位中年男性老菸槍患者最近常覺嘔吐感及口腔味覺異常，口腔檢查發現舌頭呈現如下圖所示，您的最佳診斷為下列何者？

A.地圖舌（geographic tongue）
B.裂紋舌（fissured tongue）
C.毛狀白斑症（hairy leukoplakia）
D.毛髮舌（hairy tongue）

14.下列何種黴菌感染常出現偽性上皮增生（pseudoepitheliomatous hyperplasia）？
A.白色念珠菌病（candidiasis）
B.組織漿菌病（histoplasmosis）
C.芽生菌病（blastomycosis）
D.毒漿體病（toxoplasmosis）

15.一位牧場擠牛奶工人頸部出現無痛腫脹已三週（圖A），臨床醫師施行針管抽吸切片（needle aspiration biopsy），鏡檢（圖B）呈現整片組織球浸潤、夾雜多核巨細胞及部分區域之組織壞死，acid-fast stain可見到紅色小菌體（圖C），下列何者較符合此診斷？

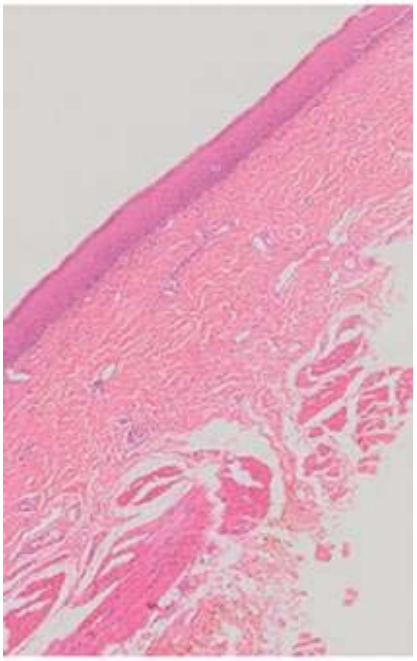


A.麻瘋（leprosy）

B.腺腫（scrofula）
C.貓抓病（cat-scratch disease）
D.放線菌病（actinomycosis）

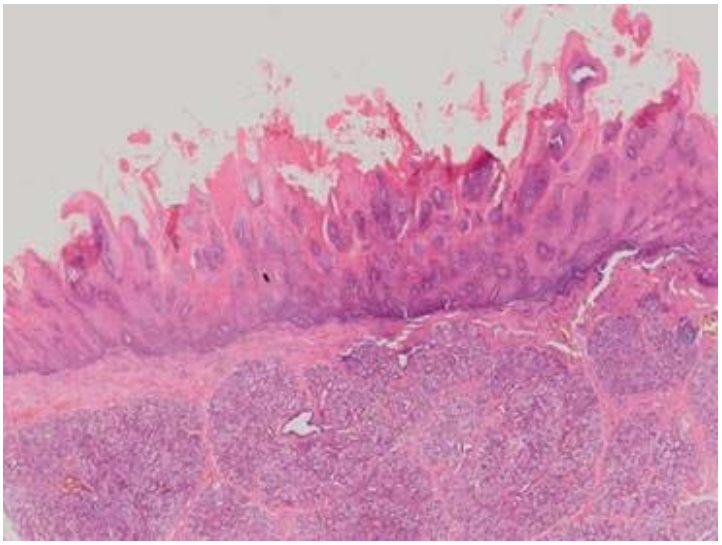
16.會造成腭部的點狀出血（palatine petechiae）的原因中，下列何者錯誤？
A.trauma from severe vomiting
B.trauma from oral sexual practices
C.prodromal sign of Peutz-Jeghers syndrome
D.prodromal sign of infectious mononucleosis

17.一位50歲男性病患，有20年嚼食檳榔、抽菸及喝酒的不良習慣，主訴張口困難，病患接受切片檢查，根據顯微鏡的發現（如下圖），最可能的病理診斷爲何？



A.乳突瘤（papilloma）
B.疣狀黃瘤（verruciform xanthoma）
C.口腔黏膜下纖維化（oral submucous fibrosis）
D.顆粒細胞瘤（granular cell tumor）

18.一位50歲男性病患，有20年嚼食檳榔、抽菸及喝酒的不良習慣，主訴頰黏膜有一白色的菜花狀突起，病患接受切片檢查。根據顯微鏡的發現（如下圖），最可能的病理診斷爲何？



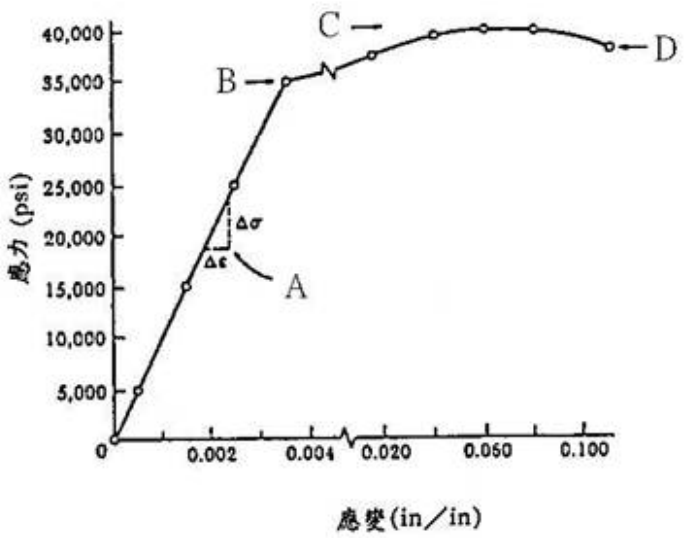
A.乳突瘤（papilloma）
B.疣狀黃瘤（verruciform xanthoma）
C.疣狀增生（verrucous hyperplasia）
D.尋常疣（verruca vulgaris）

19.下列有關化膿性肉芽腫（pyogenic granuloma）的敘述，何者正確？
A.此腫塊和結核桿菌感染有關
B.此爲真正化膿性的惡性腫瘤
C.此爲良性的、易流血的組織，易被誤認爲惡性病變
D.此腫塊易發生於頰黏膜

20.下列何者為最常見的腮腺癌？
A.惡性混合瘤（malignant mixed tumor）
B.黏液表皮樣瘤（mucoepidermoid carcinoma）
C.腺樣囊狀癌（adenoid cystic carcinoma）
D.淋巴瘤（lymphoma）
21.下列有關salivary ductal carcinoma的敘述，何者正確？
A.它是極高度惡性的腫瘤，最好犯在舌下腺
B.此腫瘤好發生在年老女性
C.幾乎切下檢查的腫瘤標本，約一半有神經組織的侵襲
D.腫瘤易轉移，最常見肝臟及腦的轉移
22.關於謝格連氏症候群（Sjögren syndrome），下列敘述何者正確？
A.它是一種第IV型的過敏反應
B.鏡下常見到淋巴上皮病灶（lymphoepithelial lesion），都應視為低惡性度早期的黏膜相關性的淋巴組織淋巴瘤（MALT lymphoma）
C.好犯中年男性
D.鏡下可以見到特別的病理變化稱為上皮肌上皮性島（epimyoepithelial island）
23.病因不明性骨硬化症（idiopathic osteosclerosis）下列各項目的變化為何？①牙齒活性　②X光緻密影像（radiodense）　③X光透射緣（radiolucent rim）
A.①有 ②存在 ③不存在
B.①無 ②存在 ③存在
C.①有 ②存在 ③存在
D.①無 ②存在 ③不存在
24.下列那一種疾病與oral squamous cell carcinoma有關？
A.Gardner syndrome
B.Plummer-Vinson syndrome
C.Peutz-Jeghers syndrome
D.Reiter’s syndrome
25.下列有關多形性紅斑（erythema multiforme）的敘述，何者錯誤？
A.許多患者曾有單純疱疹（herpes simplex）病毒的感染
B.典型的皮膚病灶有標靶（target）的形狀
C.組織切片上有特殊的發現可以直接診斷
D.治療上以口服的corticosteroids為主
26.下列對於間接式免疫螢光反應（indirect immunofluorescence）的敘述，何者正確？
A.將患者的組織切片直接加上含有螢光物的抗體
B.erythema multiforme會呈現在prickle cell間有螢光反應
C.benign mucous membrane pemphigoid會在棘狀細胞間有螢光反應
D.陽性反應代表在患者的血液裡有循環的抗體
27.某病人前頸淋巴結鏈（chain）腫大一段時間，要區分是否為淋巴瘤（lymphoma），則下列那一項最具參考價值？
A.淋巴結摸起來硬（rubbery firm）
B.無壓痛（non-tender）
C.淋巴結觸摸有移動感（freely movable）
D.淋巴結持續腫大（progressive enlargement）
28.承上題，若作淋巴結切除，送病理檢查，顯微鏡下出現下列何種現象時，則需考慮淋巴瘤？
A.整片分化好的小淋巴球
B.可見到發生中心（germinal center）
C.出現吞噬小體（tingible body）
D.整個病變出現同一種型態淋巴球
29.下列何者不屬於國際牙醫聯盟（Federation Dentaire International）和國際標準組織（International Standard Organization）共同訂定的牙科材料標準操作方法之初期試驗？
A.溶血試驗
B.敏感試驗
C.吸入毒性試驗
D.細胞毒性試驗
30.下列何種材料的硬度數（hardness number）最高？
A.牙本質
B.牙釉質
C.金合金

D.汞齊

31.下圖為一鋁合金之應力－應變曲線圖，B為此鋁合金的：



A.降伏強度（yield strength）

B.抗拉強度（tensile strength）

C.斷裂強度（fracture strength）

D.彈性模數（elastic modulus）

32.下列有關牙科用蠟（dental wax）殘餘應力（residual stress）的敘述，何者正確？

A.殘餘應力是蠟在承載外力下，冷卻時，在材料內形成

B.殘餘應力所造成的均勻體積變化，可在鑄造過程中補償

C.在較低的溫度下操作蠟，所產生的殘餘應力也較小

D.在較高儲存溫度及較長儲存時間的條件下，所造成的扭曲變形會減少

33.下列方法中，何者不能避免蠟型（wax pattern）變形？

A.在製作過程中蠟型與模型壓接成形時，儘可能避免施加不必要的應力

B.從模型上取下蠟型後，儘早包埋（investing）

C.包埋時使用的專用液體或水的溫度要比室溫低

D.不能立即包埋（investing）時，放置在模型上保管

34.下列何種印模材為非彈性（inelastic）印模材？

A.氧化鋅丁香油酚（zinc oxide-eugenol）印模材

B.聚硫化（polysulfide）橡膠印模材

C.藻膠水膠質（alginate hydrocolloid）印模材

D.矽膠（silicone）印模材

35.純鈦鑄造之方法中，以下何種熔解方式最理想？

A.瓦斯－氧

B.鎢電極

C.乙炔

D.瓦斯－氬氣

36.下列關於鈦（titanium）及鈦合金的敘述，何者錯誤？

A.鈦的密度低，因此以一般離心鑄造的方法很難完成鑄造體

B.鈦合金的熔點（melting point）較純鈦低

C.α鈦在室溫時具有展性（malleability），適用於牙齒矯正的用途

D.鈦鋁釩合金（Ti-6Al-4V）中的鋁，為鈦合金穩定α相的元素（α stabilizer）

37.熱聚式義齒樹脂（heat-cured denture base resin）內的各項成分中，何者為起始劑（initiator）？

A.Hydroquinone

B.Benzoyl peroxide

C.Glycol dimethacrylate

D.Camphoroquinone

38.矽烷（silane）在複合樹脂材料聚合反應所扮演的角色是：

A.起動劑（activator）

B.偶合劑（coupling agent）

C.加速劑（accelerator）

D.催化劑（catalyst）

39.下列何種材料可作爲耐火材（refractory materials）？①quartz　②tridynite　③cristobalite　④mixture of quartz，tridynite and cristobalite

A.只有①②

B.只有②③

C.只有①②③

D.①②③④

40.玻璃離子體黏合劑與聚羧酸鋅黏合劑之性質差異處爲：

A.液體主要成分是聚丙烯酸（polyacrylic acid）與烏頭酸（itaconic acid）

B.對牙髓有輕度刺激性

C.與牙齒有很好的接著性

D.具半透明性

41.下列關於鎳鈦合金（Ni-Ti alloy）或不銹鋼合金做成的根管銼（file）的敘述，下列何者錯誤？

A.理論上鎳鈦合金的根管銼受力產生8%的形變後，仍可完全復原

B.不銹鋼合金的根管銼受力變形不得超過1%，否則不易復原

C.鎳鈦合金的根管銼較不銹鋼合金的根管銼適用於彎曲的根管

D.鎳鈦合金的根管銼較不銹鋼合金的根管銼容易腐蝕（corrosion）

42.下列有關陶瓷熔合金屬（porcelain-fused-to-metal）修復體之敘述，何者錯誤？

A.陶瓷中可添加碳酸鋰（lithium carbonate）來降低熱膨脹值

B.合金的熔點過低時，可添加鈀來提高熔點

C.合金之熔點應高於陶瓷

D.避免添加銀，以防止變色

43.下列有關氧化鋅丁香油酚黏合劑（zinc-oxide eugenol cement）成分和性質的敘述，何者錯誤？

A.液劑主成分是橄欖油

B.在固化反應過程中接觸水會對反應速度有明顯的影響

C.溶解度高

D.與窩洞有黏著和良好封閉效果

44.在牙髓刺激試驗（dental pulp irritation test）的動物實驗中，常在正常牙齒上修磨那一型窩洞來進行實驗？

A.Class-1

B.Class-2

C.Class-4

D.Class-5

45.多數牙材所引起的免疫反應大多爲那一型？

A.TypeⅠ

B.TypeⅡ

C.TypeⅢ

D.TypeⅣ

46.在牙本質（dentin）和骨骼（bone）中，那一型的膠原蛋白（collagen）最多？

A.TypeⅠ

B.TypeⅡ

C.TypeⅢ

D.TypeⅣ

47.下列有關牙科用蠟（dental wax）成分之敘述，何者正確？

A.主成分爲一種分子量約數十萬的高分子

B.可添加人工高分子聚合物，以調整操作性質

C.同一種蠟材中，不可同時具有動物性與植物性蠟

D.不可添加脂肪酸，以免腐敗

48.有關牙科陶瓷熔合金屬用Pd-Co合金，下列敘述何者錯誤？

A.容易熔解與鑄造

B.與陶瓷鍵結強度佳

C.不會產生綠變色

D.不適合長距（long-span）牙橋

49.牙科用微粒子型樹脂（microfilled resin）與混雜型樹脂（hybrid resin）比較，下列何種性質前者是較低的？

A.彈性模數（elastic modulus）

B.熱膨脹係數（thermal expansion）

C.吸水量（water sorption）

D.聚合收縮量（polymerization shrinkage）

50.造成界面去鍵結（interfacial debonding）的可能因素，下列何者錯誤？

A.表面能量（surface energy）過高

B.操作過程中將空氣壓入造成氣泡

C.界面有污染或過度潮濕

D.溶劑揮發時過程造成孔洞（void）

51.有關聚羧酸鋅黏合劑（zinc polycarboxylate cement）之敘述，下列何者正確？

A.可以與牙齒以化學性鍵結力黏合

B.調拌的溫度高低不會影響凝固的速度

C.pH值一直維持在酸性，對牙髓刺激較大

D.機械性質很弱，不宜作爲永久性黏合材料

52.下列黏合劑（cement），何者會抑制樹脂聚合，而最不宜作爲填補複合樹脂時之底墊或基底（liner or base）材料？

A.氧化鋅丁香油酚黏合劑（zinc oxide-eugenol cement）

B.磷酸鋅黏合劑（zinc phosphate cement）

C.氫氧化鈣黏合劑（calcium hydroxide cement）

D.聚羧酸鋅黏合劑（zinc polycarboxylate cement）

53.下列敘述何者錯誤？

A.細菌自外圍吸入DNA而產生遺傳改變之作用叫transformation

B.細菌直接以pilus接觸，來傳遞DNA的作用叫conjugation

C.細菌間DNA遺傳需靠噬菌體（bacteriophage）的作用叫transduction

D.將對抗生素敏感之基因從一細菌傳到另一細菌叫resistance transfer

54.人類病毒感染過程中，何種病毒與性交（sexual intercourse）及經胎盤感染（transplacental infection）無關？

A.巨細胞病毒（cytomegalovirus）

B.德國麻疹病毒（rubella virus）

C.B型肝炎病毒（hepatitis B virus）

D.腮腺炎病毒（mumps virus）

55.下列何者不是抗原呈現細胞（antigen presenting cell）？

A.B 細胞（B cells）

B.T 細胞（T cells）

C.樹狀突細胞（dendritic cells）

D.巨噬細胞（macrophages）

56.下列何者可以吸引嗜中性白血球（neutrophil）至感染區域？

A.IgM

B.C1

C.C5a

D.C7

57.Prion可以引起狂牛病（mad cow disease），下列有關prion之敘述，何者最正確？

A.具有RNA基因體（RNA genome）

B.可引起宿主的免疫反應產生抗體

C.可利用formaldehyde破壞prion的致病力

D.可以引起腦海綿狀病變（spongiform encephalopathy）

58.牙髓是一個無菌的空間，治療時會先進行無菌處理，但還是有治療失敗的情形，這種治療失敗的情形與下列何者無關？

A.奈瑟氏球菌（*Neisseria*）

B.金黃色葡萄球菌（*Staphylococcus aureus*）

C.初油酸桿菌（*Propionibacterium*）

D.乳酸桿菌（*Lactobacillus*）

59.革蘭氏陰性細菌的lipopolysaccharide（LPS）的那一部分毒性最強？

A.core polysaccharide

B.O-antigen

C.lipid A

D.peptidoglycan

60.唾液中lactoferrin會與下列何者結合而抑制口腔中某些細菌之生長？

A.鐵

B.銅

C.鎂

D.鈣

61.下列那一項補體活化後的產物，可以幫助宿主免疫細胞吞噬細菌（phagocytosis）？

A.C3a

B.C3b

C.C5a

D.C5b

62.下列何種口內症狀不常見於AIDS患者？

A.僞膜性念珠菌病（Pseudomembranous candidiasis）

B.毛樣白斑症（Hairy leukoplakia）

C.急性壞死潰瘍性牙齦炎（Acute necrotizing ulcerative gingivitis）

D.天疱瘡（Pemphigus vulgaris）

63.家用漂白水含5.25%的sodium hypochlorite可用來擦拭消毒牙科診間，其最適當的稀釋濃度爲何？

A.1:1 to 1:2

B.1:10 to 1:20

C.1:100 to 1:200

D.1:5 to 1:50

64.Glutaraldehyde浸泡液（immersion solution）可消毒滅菌某些牙科器材，其最適當的濃度爲何？

A.1%

B.2%

C.4%

D.8%

65.Meperidine（demerol）於一般成人之皮下或肌肉注射劑量每次多少？

A.5-10 mg

B.50-100 mg

C.500 mg

D.1000 mg

66.下列那種藥劑不是由propionic acid結構所衍生之止痛劑？

A.Ibuprofen

B.Naproxen

C.Flurbiprofen

D.Mefenamic acid（Ponstan）

67.下列那一類抗菌劑不易由腸胃道吸收，而必須以注射方式給予？

A.胺基配醣體（aminoglycosides）

B.巨環類（macrolides）

C.多胜肽類（polypeptides）

D.多烯類（polyenes）

68.使用局部麻醉劑時，下列何者爲感覺消失之正確順序（最先消失開始）？

A.痛覺（pain）→溫覺（temperature）→觸覺（touch）→壓覺（pressure）

B.溫覺（temperature）→觸覺（touch）→壓覺（pressure）→痛覺（pain）

C.觸覺（touch）→壓覺（pressure）→痛覺（pain）→溫覺（temperature）

D.壓覺（pressure）→痛覺（pain）→溫覺（temperature）→觸覺（touch）

69.下列有關promethazine antihistamine的敘述，何者正確？

A.是屬於H_2-blockers

B.在治療劑量之下，容易引起抑制CNS的作用

C.使用於6個月以下的嬰兒可得到極佳的療效

D.口服給藥時，白天的劑量應高於夜間睡前的劑量

70.有關fluorouracil抗癌藥劑之敘述，何者錯誤？

A.屬於氟嘧啶（fluorinated pyrimidine）

B.會抑制thymidylate synthetase

C.會抑制DNA合成

D.以氟取代uracil第5位的氯（chlorine）

71.有關烷化基類（alkylating agents）之抗癌劑 nitrosureas，下列敘述何者錯誤？

A.高脂溶性

B.可以通過腦血屏障（blood-brain barrier）

C.可以治療腦部腫瘤（brain tumor）

D.無效於治療腦膜白血病（meningeal leukaemia）

72.Methicillin-resistant *Staphylococci*感染時，選擇下列何藥爲佳？

A.Vancomycin
B.Penicillin G
C.Amoxicillin
D.Ketoconazole

73.Acyclovir主要是用來治療下列那一種病毒感染？
A.克沙奇病毒(Coxsackie virus)
B.人類乳頭瘤病毒(HPV)
C.人類免疫缺乏病毒(HIV)
D.單純疱疹病毒(HSV)

74.牙科臨床上稱爲pontocaine的學名爲下列何者？
A.Procaine
B.Tetracaine
C.Etidocaine
D.Mepivacaine

75.下列何者之化學結構式不屬於para-amino-benzoic acid(PABA) ester？
A.Procaine
B.Benzocaine
C.Lidocaine
D.Tetracaine

76.下列H_2抗組織胺(H_2-Antihistamines)中，較易發生CNS副作用如頭痛、嗜眠等，爲下列何者：
A.Cimetidine
B.Famotidine
C.Ranitidine
D.Atropine

77.具有明顯便秘之胃腸道副作用藥物爲：
A.Morphine
B.Erythromycin
C.Aspirin
D.Lithium

78.牙科氣喘病患使用theophylline再併用erythromycin時，可使前者血中濃度：
A.升高
B.降低
C.不變
D.無關

79.下列何者爲重組人類單源抗體(recombinant human monoclonal antibody)用於對抗血管內皮生長因子(vascular endothelial growth factor, VEGF)？
A.Alemtuzumab
B.Bevacizumab
C.Rituximab
D.Tositumomab

80.有關抗癌藥物其作用於細胞週期(cell cycle)的敘述，何者錯誤？
A.Bleomycin作用於有絲分裂前期(G2)
B.Cisplatin作用於有絲分裂期(M)
C.Fluorouracil作用於DNA合成期(S)
D.Methotrexate作用於DNA合成期(S)